TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux smartphones

MATÉRIEL

- deux smartphones avec l'application gratuite phyphox, page « Chronomètre acoustique »
- deux paires de planchettes de bois
- un mètre ruban (ou un double décamètre)

1. Pose le téléphone A et le téléphone B face à face, à la distance d = 5 m. Lance le chronomètre acoustique sur les deux.
2. Un élève claque les planchettes juste à côté du téléphone A : les deux chronomètres démarrent.
3. Un autre élève claque ensuite ses planchettes juste à côté du téléphone B : les deux chronomètres s'arrêtent.
4. Note les deux durées t_A et t_B affichées. Recommence avec d = 10 m puis 15 m.

AIDE

Le téléphone A entend le premier claquement tout de suite et le second en retard ; c'est l'inverse pour le téléphone B. La différence $t_A - t_B$ est donc la durée que met le son pour parcourir deux fois la distance d : $c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 5 m : t_A = 1,532 s et t_B = 1,503 s ; 10 m : 2,214 s et 2,156 s ; 15 m : 1,876 s et 1,788 s.

Distance d (m)	5	10	15
t_A (s)	**1,532**	**2,214**	**1,876**
t_B (s)	**1,503**	**2,156**	**1,788**
$t_A - t_B$ (s)	**0,029**	**0,058**	**0,088**
$c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$ (m/s)	**345**	**345**	**341**

1. Complète les trois premières lignes du tableau avec tes mesures, puis calcule $t_A - t_B$. RÉA
2. Quand la distance double, que devient $t_A - t_B$? ANA

Elle double : elle est proportionnelle à la distance.

TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

3 Calcule la vitesse du son c pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

345 ; 345 ; 341 m/s ; moyenne environ 344 m/s.

4 Pourquoi ne mesure-t-on pas simplement avec un chronomètre à la main ? VAL

Le son met moins d'un dixième de seconde pour parcourir 15 m : c'est bien plus court que le temps de réaction d'une personne.

5 Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

344 × 3 ≈ 1 032 m, environ 1 km.

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

2 × 300 = 600 m.

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

600 ÷ 0,40 = 1 500 m/s.

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

Dans l'eau, environ 4,4 fois plus vite (1 500 ÷ 340).